

Дисциплина «Информатика»

1. Теоретический материал

Для преобразования логических выражений в равносильные используют свойства логических операций, которые иначе называют законами алгебры логики.

Основные законы алгебры логики

Закон	Для операции ИЛИ	Для операции И
Переместительный (коммутативный)	$A \vee B = B \vee A$	$A \& B = B \& A$
Сочетательный (ассоциативный)	$(A \vee B) \vee C = A \vee (B \vee C)$	$(A \& B) \& C = A \& (B \& C)$
Распределительный (дистрибутивный)	$A \vee (B \& C) = (A \vee B) \& (A \vee C)$	$A \& (B \vee C) = (A \& B) \vee (A \& C)$
Идемпотентности (отсутствия степеней и коэффициентов)	$A \vee A = A$	$A \& A = A$
Операция переменной с ее инверсией	$A \vee \bar{A} = 1$ закон исключенного третьего	$A \& \bar{A} = 0$ закон противоречия
Операция с константами	$A \vee 0 = A$ $A \vee 1 = 1$	$A \& 1 = A$ $A \& 0 = 0$
де Моргана	$\overline{A \vee B} = \bar{A} \& \bar{B}$	$\overline{A \& B} = \bar{A} \vee \bar{B}$
Поглощения	$A \vee (A \& B) = A$	$A \& (A \vee B) = A$
Двойного отрицания	$\overline{\bar{A}} = A$	

Любую логическую формулу путем тождественных преобразований можно привести к формуле, содержащей только операции отрицания, конъюнкции и дизъюнкции:

$$A \oplus B = A \& \bar{B} \vee \bar{A} \& B$$

$$A \rightarrow B = \bar{A} \vee B$$

$$A \leftrightarrow B = A \& B \vee \bar{A} \& \bar{B}$$

Такой способ представления логической формулы называется *нормальной формой*.

Простой конъюнкцией называется конъюнкция одной или нескольких переменных, в которой каждая переменная встречается не более одного раза

(либо сама, либо ее отрицание). Например, запись $A \& B \& \bar{C}$ является простой конъюнкцией.

Аналогично, выражение $A \vee \bar{B} \vee C$ — *простая дизъюнкция*.

Дизъюнктивной нормальной формой (ДНФ) называется дизъюнкция простых конъюнкций. Например, выражение $A \& B \vee \bar{C} \& D$ является ДНФ.

Конъюнктивной нормальной формой (КНФ) называется конъюнкция простых дизъюнкций. Например, выражение $(A \vee B \vee \bar{C}) \& (A \vee C) \& (B \vee \bar{C})$ является КНФ.

2.1 Пример

Задача: С помощью эквивалентных преобразований построить ДНФ следующей функции: $f(x) = (\bar{x}_1 x_2 \oplus x_3) \cdot (x_1 x_3 \rightarrow x_2)$

Решение: С помощью эквивалентных формул проведем преобразования:

$$\begin{aligned}
 f(x) &= (\bar{x}_1 x_2 \oplus x_3) \cdot (x_1 x_3 \rightarrow x_2) = \left((\bar{x}_1 x_2 \cdot \bar{x}_3) \vee (\bar{x}_1 x_2 \cdot x_3) \right) \cdot (\bar{x}_1 x_3 \vee x_2) = \\
 &= \left((\bar{x}_1 x_2 \bar{x}_3) \vee ((\bar{x}_1 \vee \bar{x}_2) x_3) \right) \cdot (\bar{x}_1 \vee \bar{x}_3 \vee x_2) = \\
 &= \left((\bar{x}_1 x_2 \bar{x}_3) \vee ((x_1 \vee \bar{x}_2) x_3) \right) \cdot (\bar{x}_1 \vee \bar{x}_3 \vee x_2) = \\
 &= (\bar{x}_1 x_2 \bar{x}_3 \vee x_1 x_3 \vee \bar{x}_2 x_3) \cdot (\bar{x}_1 \vee \bar{x}_3 \vee x_2) = \\
 &= (\bar{x}_1 x_2 \bar{x}_3 \cdot (\bar{x}_1 \vee \bar{x}_3 \vee x_2) \vee x_1 x_3 \cdot (\bar{x}_1 \vee \bar{x}_3 \vee x_2) \vee \bar{x}_2 x_3 \cdot (\bar{x}_1 \vee \bar{x}_3 \vee x_2)) = \\
 &= (\bar{x}_1 x_2 \bar{x}_3 \vee (x_1 x_3 \bar{x}_1 \vee x_1 x_3 \bar{x}_3 \vee x_1 x_3 x_2) \vee (\bar{x}_2 x_3 \bar{x}_1 \vee \bar{x}_2 x_3 \bar{x}_3 \vee \bar{x}_2 x_3 x_2)) = \\
 &= (\bar{x}_1 x_2 \bar{x}_3 \vee 0 \vee 0 \vee x_1 x_2 x_3 \vee \bar{x}_1 \bar{x}_2 x_3 \vee 0 \vee 0) = \\
 &= \bar{x}_1 x_2 \bar{x}_3 \vee x_1 x_2 x_3 \vee \bar{x}_1 \bar{x}_2 x_3.
 \end{aligned}$$

Ответ:

$$\bar{x}_1 x_2 \bar{x}_3 \vee x_1 x_2 x_3 \vee \bar{x}_1 \bar{x}_2 x_3$$

2.2 Пример	
Задача: С помощью эквивалентных преобразований упростить и построить КНФ следующей функции: $((((A \rightarrow B) \rightarrow \bar{A}) \rightarrow \bar{B}) \rightarrow \bar{C})$	
Решение: Упростим выражение с помощью законов де Моргана и правила приведения для импликации: $x \rightarrow y = \bar{x} \vee y$. Получим:	
$ \begin{aligned} F &= (((((A \rightarrow B) \rightarrow \bar{A}) \rightarrow \bar{B}) \rightarrow \bar{C}) = (((((\bar{A} \vee B) \rightarrow \bar{A}) \rightarrow \bar{B}) \rightarrow \bar{C}) = (((((\bar{A} \vee B) \vee \bar{A}) \rightarrow \bar{B}) \rightarrow \bar{C}) = \\ &= (((((\overline{(\bar{A} \vee B) \vee \bar{A})} \vee \bar{B}) \rightarrow \bar{C}) = (((((\overline{(\bar{A} \vee B) \vee \bar{A})} \vee \bar{B}) \vee \bar{C}) = (((\overline{(\bar{A} \vee B) \vee \bar{A})} \vee \bar{B}) \vee \bar{C} = \\ &= (((\overline{(\bar{A} \vee B) \vee \bar{A})} \wedge B) \vee \bar{C}) = (((\overline{(A \wedge B) \vee \bar{A}}) \wedge B) \vee \bar{C}) = ((\overline{AB \vee \bar{A}}) \wedge B) \vee \bar{C} = (\overline{AB} \vee \overline{\bar{A}}) \wedge B \vee \bar{C} = \\ &= (0 \vee AB) \vee \bar{C} = AB \vee \bar{C}. \end{aligned} $	
Далее, преобразуем выражение к КНФ: $\bar{A}B \vee \bar{C} = (\bar{A} \vee \bar{C}) \wedge (B \vee \bar{C})$.	
Ответ:	
$(\bar{A} \vee \bar{C}) \wedge (B \vee \bar{C})$	

3. Задания	
1	Задача:
	Упростить формулу: $((x \& y) \sim (y \rightarrow z)) ((x \downarrow z) \vee (\bar{y} \oplus z))$
	Найти КНФ и ДНФ Построить таблицу истинности
	Решение:
	Ответ:
2	Задача:
	Упростить формулу: $((x \sim y)) \rightarrow (y \bar{z}) \downarrow ((x \vee z) \oplus (\bar{y} \& z))$
	Найти КНФ и ДНФ Построить таблицу истинности
	Решение:
	Ответ:
3	Задача:
	Упростить формулу: $((x \rightarrow y) (y \downarrow z)) \vee ((x \oplus z) \& (\bar{y} \sim z))$
	Найти КНФ и ДНФ Построить таблицу истинности
	Решение:
	Ответ:

4	Задача:	
		Упростить формулу: $((x y) \downarrow (y \vee z)) \oplus ((x \& z) \sim (\bar{y} \rightarrow z))$
		Найти КНФ и ДНФ Построить таблицу истинности
	Решение:	
5	Задача:	
		Упростить формулу: $((x \downarrow y) \vee (y \oplus z)) \& ((x \sim z) \rightarrow (\bar{y} z))$
		Найти КНФ и ДНФ Построить таблицу истинности
	Решение:	
6	Задача:	
		Упростить формулу: $((x \vee y) \oplus (y \& z)) \sim ((x \rightarrow z) (\bar{y} \downarrow z))$
		Найти КНФ и ДНФ Построить таблицу истинности
	Решение:	
7	Задача:	
		Упростить формулу: $((x \oplus y) \& (y \sim z)) \rightarrow ((x z) \downarrow (\bar{y} \vee z))$
		Найти КНФ и ДНФ Построить таблицу истинности
	Решение:	
8	Задача:	
		Упростить формулу: $((x \& y) \sim (\bar{x} \rightarrow z)) ((x \downarrow z) \vee (y \oplus \bar{z}))$
		Найти КНФ и ДНФ Построить таблицу истинности
	Решение:	
	Ответ:	

9	Задача:	
		Упростить формулу: $\overline{((x \sim y) \rightarrow (\bar{x} z))} \downarrow ((x \vee z) \oplus (y \& z))$
		Найти КНФ и ДНФ Построить таблицу истинности
	Решение:	
10	Задача:	
		Упростить формулу: $((x \rightarrow \bar{y}) (\bar{x} \downarrow z)) \vee \overline{((x \oplus z) \& (y \sim z))}$
		Найти КНФ и ДНФ Построить таблицу истинности
	Решение:	
11	Задача:	
		Упростить формулу: $\overline{((x y) \downarrow (\bar{x} \vee z))} \oplus ((x \& z) \sim (y \rightarrow z))$
		Найти КНФ и ДНФ Построить таблицу истинности
	Решение:	
12	Задача:	
		Упростить формулу: $((x \downarrow y) \vee (\bar{x} \oplus z)) \& \overline{((x \sim z) \rightarrow (y \bar{z}))}$
		Найти КНФ и ДНФ Построить таблицу истинности
	Решение:	
13	Задача:	
		Упростить формулу: $\overline{((x \vee y) \oplus (\bar{x} \& z))} \sim ((x \rightarrow z) (y \downarrow z))$
		Найти КНФ и ДНФ Построить таблицу истинности
	Решение:	
	Ответ:	

14	Задача:
	Упростить формулу: $((x \oplus y) \& (\bar{x} \sim z)) \rightarrow ((\bar{x} z) \downarrow (\bar{y} \vee \bar{z}))$
	Найти КНФ и ДНФ Построить таблицу истинности
	Решение:
15	Задача:
	Упростить формулу: $((x \& y) \sim (x \rightarrow z)) ((\bar{x} \downarrow y) \vee (y \oplus z))$
	Найти КНФ и ДНФ Построить таблицу истинности
	Решение:
16	Задача:
	Упростить формулу: $((x \sim \bar{y}) \rightarrow (x z)) \downarrow ((x \vee y) \oplus (y \& z))$
	Найти КНФ и ДНФ Построить таблицу истинности
	Решение:
17	Задача:
	Упростить формулу: $((x \rightarrow y) (x \downarrow z)) \vee ((\bar{x} \oplus y) \& (y \sim z))$
	Найти КНФ и ДНФ Построить таблицу истинности
	Решение:
18	Задача:
	Упростить формулу: $((x y) \downarrow (x \vee z)) \oplus ((\bar{x} \& y) \sim (y \rightarrow z))$
	Найти КНФ и ДНФ Построить таблицу истинности
	Решение:
	Ответ:

19	Задача:
	Упростить формулу: $\overline{((x \downarrow y) \vee (x \oplus z)) \& ((\bar{x} \sim y) \rightarrow (y z))}$
	Найти КНФ и ДНФ Построить таблицу истинности
	Решение:
20	Задача:
	Упростить формулу: $((x \vee y) \oplus (x \& z)) \sim ((\bar{x} \rightarrow y) (y \downarrow z))$
	Найти КНФ и ДНФ Построить таблицу истинности
	Решение:
21	Задача:
	Упростить формулу: $\overline{((x \oplus y) \& (x \sim z))} \rightarrow ((\bar{x} y) \downarrow (y \vee z))$
	Найти КНФ и ДНФ Построить таблицу истинности
	Решение:
22	Задача:
	Упростить формулу: $((x \rightarrow y) \sim (y \& \bar{z})) ((x \oplus z) \vee (y \downarrow z))$
	Найти КНФ и ДНФ Построить таблицу истинности
	Решение:
23	Задача:
	Упростить формулу: $\overline{((x \sim y) \& (y \bar{z}))} \oplus ((x \vee z) \downarrow (y \rightarrow z))$
	Найти КНФ и ДНФ Построить таблицу истинности
	Решение:
	Ответ:

24	Задача:	
		Упростить формулу: $((x \& \bar{y}) (y \oplus z)) \vee \overline{((x \downarrow z) \rightarrow (y \sim z))}$ Найти КНФ и ДНФ Построить таблицу истинности
	Решение:	
	Ответ:	
25	Задача:	
		Упростить формулу: $\overline{((x y) \oplus (y \vee \bar{z}))} \downarrow ((x \rightarrow z) \sim (y \& z))$ Найти КНФ и ДНФ Построить таблицу истинности
	Решение:	
	Ответ:	